3.16 வெட்டும் வேகம், வெட்டும் ஆழம், ஊட்டம்

வெட்டும் வேகம் (Cutting speed)

ஒரு பொருள் ஒரு நிமிட நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து செல்கிறது என்பதை வேகம் என்கிறோம். உருவமைக்கும் இயந்திரத்தினைப் பொருத்தவரை வெட்டும் வேகம் என்பது வெட்டுளி ஒரு நிமிட நேரத்தில் எத்தனை மீட்டர் அல்லது எத்தனை அடி நகர்ந்து உலோகத்தை இழைக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும். பின்னோக்கிய செயலற்ற அசைவின் தூரத்தைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. வெட்டும் வேகத்தை மீட்டர் / நிமிடத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். வெட்டும் வேகம் என்பது உலோகத்தின் கடினத்தன்மை, மேற்பரப்பின் தன்மை வெட்டுளியின் வகை. இயந்திரத்தின் உறுதி இவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

வெட்டும் ஆழம் (Depth of Cut)

வெட்டும் ஆழம் என்பது இயந்திரப்பணி செய்கையில் ஒவ்வொரு இழைக்கும் அசைவின் போதும் வெட்டுளி எவ்வளவு ஆழத்திற்கு உலோகத்தை வெட்டி எடுக்கிறது என்பதை குறிக்கும் வெட்டும் ஆழத்தை அங்குலம் அல்லது மில்லி மீட்டரில் குறிப்பிட வேண்டும்.

ஊட்டம் (Feed)

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் இயந்திரப்பணி செய்யும் போது பணிமேடையை நகர்த்தியோ, வெட்டுளியை நகர்த்தியோ ஒவ்வொரு இழைக்கும் அசைவின் போதும் வெட்டியெடுக்கும் உலோகத்தின் தடிமனின் அளவை ஊட்டம் என்கிறோம். ஊட்டம் என்பதை மி.மீ / அசைவு அளவில் குறிப்பிட வேண்டும்.

3.17 குளிரப்படுத்தும் திரவம் (Coolant)

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் உலோகத்தை வெட்டியெடுக்கும் போது உண்டாகும் உராய்வினால் அதிக வெப்பம் ஏற்படும். இந்த வெப்பத்தால் வெட்டுளியின் கடினத்தன்மை குறைந்துவிடும். பணிப் பொருளும் வெப்பமடையும். எனவே வெட்டுளியை பாதுகாக்கும் பொருட்டும், பணிப்பொருளில் பளப்பளப்பான மேற்பரப்பு கிடைக்கும் பொருட்டும், குளிரப்படுத்தும் திரவம் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

சாலுபிள் ஆயில் என்ற எண்ணெய்யை தண்ணீரில் கலக்கினால் பால் போன்ற குளிர்விக்கும் திரவம் கிடைக்கும் ஒரு பங்கு எண்ணெய்யை 15 பங்கு தண்ணீருடன் கலக்கி பயன்படுத்த வேண்டும். நேரடியாக தண்ணீரை பயன்படுத்தினால் இயந்திர பாகங்கள் துருப்பிடிக்க நேரிடும். உயவுஎண்ணெய்யை குளிரப்படுத்தும் திரவமாக பயன்படுத்தக் கூடாது.

3.18 பாதுகாப்புக் குறிப்புகள் (Safty Precautions)

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பணிபுரியும்போது கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு குறிப்புகளை கவனத்துடன் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இயந்திரப் பணியாளருக்கான பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்

1. இயந்திரம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது பாகங்களை சரி செய்யவோ, கழற்றவோ கூடாது.
2. இயந்திரம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது பிடிப்பு பட்டைகளை சரி செய்யக் கூடாது.
3. இயந்திரத்தை நிறுத்திவிட்டு பிசிறுகளை நீக்கி தேவையில்லாதவற்றை அகற்ற வேண்டும்.
4. கூர்மையான பொருட்களை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும்.
5. இயந்திரத்தை நிறுத்திவிட்டு பணிப் பொருளை அளந்துபார்க்க வேண்டும்.
6. இயந்திரத்தை நிறுத்தவும், இயக்கவும் பிறர் உதவியை நாடக்கூடாது.
7. நுணுக்கமான வேலைகளை செய்யும்போது, மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 83 1/7/2020 3:39:22 PM